

فصل سوم. چراغ‌های صنعتی

مقدمه

۱. تمام چراغ‌های این فصل باید مطابق استانداردهای معتبر ملی ایران مانند ISIRI و INSO و یا بین‌المللی همچون IEC و ENEC باشند.
۲. بهای چراغ‌های فلورسنت درج شده در این فصل همراه با بالاست الکترونیکی منظور شده است.
۳. منظور از چراغ‌های LED با ماژول یکپارچه در ردیف‌های فهرست‌بها، چراغ‌هایی هستند که از ابتدا براساس ساختار LED طراحی شده و دارای ماژول یکپارچه (Integrated) با بدنه می‌باشد.
۵. لازم است درایورها و بالاست‌های الکترونیک شامل حفاظت‌های Short Circuit Protection, Over Load protection و No Load Protection براساس استانداردهای IEC62384 یا INSO16075 و IEC61347-2-13 یا INSO7644-2-13 و IEC61347-2-3 یا ISIRI 61347-2-3 باشند.
۶. در چراغ‌های LED اولاً باید THD کمتر از ۲۵ درصد باشد. ثانیاً فلیکر (Flicker) درایور در این نوع چراغ‌ها باید کمتر از ۱۰ درصد باشد.
۷. حداقل طول عمر چراغ‌های LED، ۳۰ هزار ساعت بوده و در صورت طول عمر بیشتر تا ۵۰ هزار ساعت و بالاتر، ۱۰ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود. منظور از طول عمر، افت شار نوری حداکثر تا ۳۰ درصد برای ۹۰ درصد چراغ‌های خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است.
۸. در چراغ‌های LED، لازم است ماژول دارای استاندارد IEC62717 یا استانداردهای INSO 11721 و INSO21006 باشد.
۹. به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری در کلیه چراغ‌های LED این فصل به ازای هر ۱۰ درصد افزایش شار نوری چراغ، ۵ درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۰. در گروه‌های ۱۴ و ۱۷ به ازای هر یک واحد افزایش بهره نوری چراغ، یک درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.
۱۱. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۱۲	چراغ فلورسنت سقفی روکار IP65
۱۴	چراغ LED با طول ۱۲۰ سانتی‌متر یا ۶۰ سانتی‌متر با IP65
۱۶	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED
۱۷	چراغ تونلی با حباب شیشه‌ای و سبد محافظ

فصل سوم. چراغ‌های صنعتی
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۱۲۰۷	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP65، حباب پلی‌کربنات یا آکرلیک، بدنه پلی‌کربنات و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T8	عدد	۴,۴۸۷,۰۰۰		
۰۳۱۲۰۸	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP65، حباب پلی‌کربنات یا آکرلیک، بدنه پلی‌کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T8	عدد	۴,۰۷۳,۰۰۰		
۰۳۱۲۰۹	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP65، حباب پلی‌کربنات یا آکرلیک، بدنه پلی‌کربنات و با دو عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T5	عدد	۵,۱۴۶,۰۰۰		
۰۳۱۲۱۰	چراغ فلورسنت سقفی روکار، با IP65، حباب پلی‌کربنات یا آکرلیک، بدنه پلی‌کربنات و با یک عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T5	عدد	۲,۵۰۶,۰۰۰		
۰۳۱۲۲۵	چراغ فلورسنت سقفی روکار با IP65، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل و با دو عدد لامپ فلورسنت ۳۶ وات T8	عدد	۱۳,۵۴۶,۰۰۰		
۰۳۱۲۲۷	چراغ فلورسنت سقفی روکار با IP65، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل و با دو عدد لامپ فلورسنت ۲۸ وات T8	عدد	۱۶,۹۳۹,۰۰۰		
۰۳۱۴۰۶	چراغ LED، با IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب پلی‌کربنات یا اکریلیک، بدنه آلومینیومی اکستروژنه شده، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۷,۲۳۴,۰۰۰		
۰۳۱۴۱۰	چراغ LED، با IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۶۰ سانتی‌متر، حباب پلی‌کربنات یا اکریلیک، بدنه آلومینیومی اکستروژنه شده، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۷,۷۳۹,۰۰۰		
۰۳۱۴۱۲	چراغ LED، با IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب پلی‌کربنات یا اکریلیک، بدنه پلی‌کربنات، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۹,۲۶۹,۰۰۰		

فصل سوم. چراغ‌های صنعتی
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۱۴۱۸	چراغ LED، با IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه و طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل، دارای شار نوری حداقل ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۱۲,۹۶۷,۰۰۰		
۰۳۱۶۰۲	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکستروود، IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۲۶,۰۹۹,۰۰۰		
۰۳۱۶۰۴	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکستروود، IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۰۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۱۸,۱۴۴,۰۰۰		
۰۳۱۶۰۵	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکستروود، IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۳۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۱۹,۰۶۷,۰۰۰		
۰۳۱۶۰۶	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکستروود، IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۱۶۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات.	عدد	۲۳,۰۳۹,۰۰۰		
۰۳۱۶۰۹	چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکستروود، IP65، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری حداقل ۲۴۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۱۰۰ لومن بر وات.	عدد	۲۸,۵۹۸,۰۰۰		
۰۳۱۷۰۱	چراغ (تونلی) گرد یا بیضی با لامپ LED مناسب، حداقل IP54، با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایکاست) و یک عدد گلند.	عدد	۲,۴۱۰,۰۰۰		
۰۳۱۷۰۲	چراغ (تونلی) بیضی LED، با حباب شیشه‌ای یا پلی‌کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی تحت فشار (دایکاست)، حداقل IP54، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری حداقل ۹۰ لومن بر وات و یک عدد گلند.	عدد	۳,۴۹۴,۰۰۰		